参照

BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/bluexp-backup-recovery/concept-cloud-backup-policies.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

参照 1
BlueXPのバックアップ/リカバリポリシーの設定 1
AWS S3 アーカイブストレージクラスおよびリストアの読み出し時間 10
Azure のアーカイブ階層およびリストアの読み出し時間 12
Googleアーカイブストレージクラスとリストアの読み出し時間 13
Azure でマルチアカウントアクセスのバックアップを設定する 14
ダークサイトでBlueXPのバックアップとリカバリのデータをリストア 21
BlueXPバックアップ/リカバリサービスを再起動します 26

参照

BlueXPのバックアップ/リカバリポリシーの設定

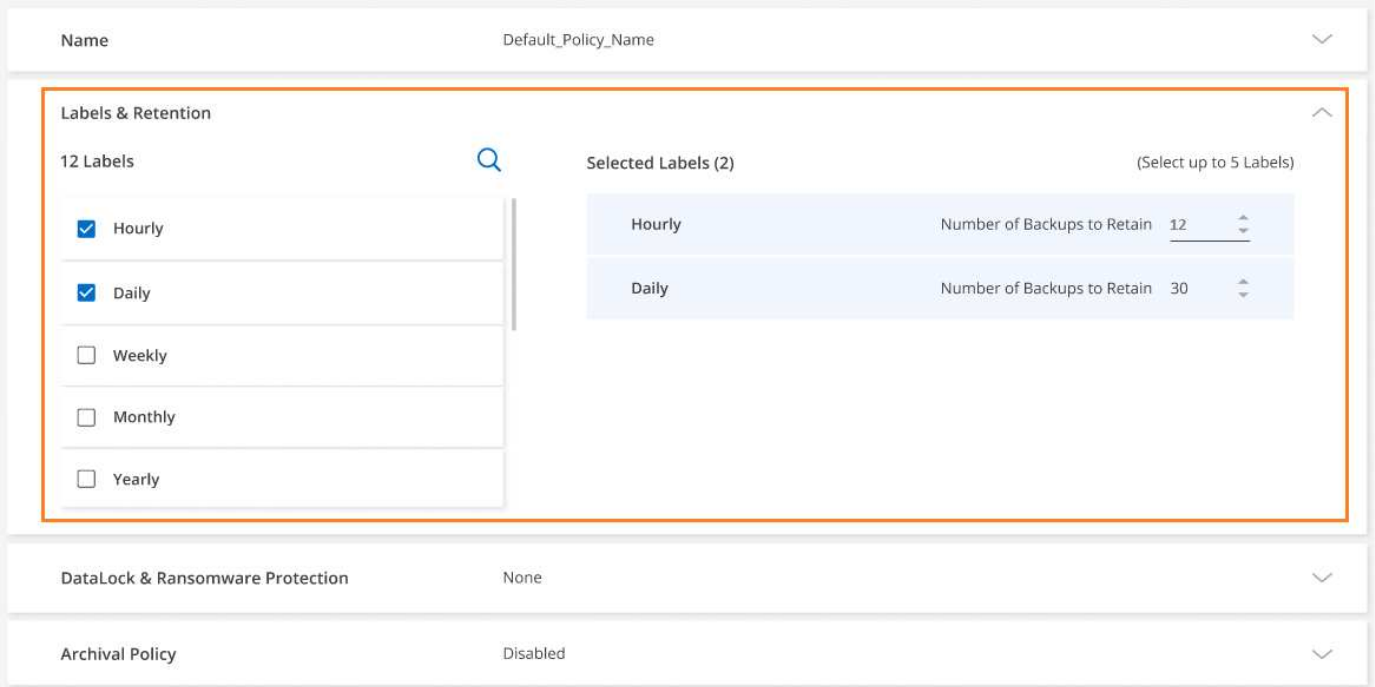
BlueXPのバックアップとリカバリでは、オンプレミスのONTAP システムとCloud Volumes ONTAP システムのさまざまな設定を使用してバックアップポリシーを作成できます。

> これらのポリシー設定は、オブジェクトストレージへのバックアップにのみ関連します。これらの設定は、Snapshotポリシーやレプリケーションポリシーには影響しません。Snapshotとレプリケーションについても、今後同様のポリシー設定が追加される予定です。

バックアップスケジュール

BlueXPのバックアップとリカバリでは、作業環境（クラスタ）ごとに一意のスケジュールで複数のバックアップポリシーを作成できます。RPO（目標復旧時点）が異なるボリュームには、異なるバックアップポリシーを割り当てることができます。

各バックアップポリシーには、バックアップファイルに適用可能な_Labels & Retention__というセクションがあります。ボリュームに適用されるSnapshotポリシーは、BlueXPのバックアップとリカバリで認識されるポリシーのいずれかである必要があります。そうでない場合、バックアップファイルは作成されません。



スケジュールには、ラベルと保持の値の2つの部分があります。

- 「* label *」は、ボリュームからバックアップファイルを作成（または更新）する頻度を定義します。次のタイプのラベルを選択できます。
  - 1つまたは* hourly 、 daily 、 weekly 、 monthly *の組み合わせを選択できます。 および*年単位*の期間。

- システム定義のポリシーの中から、3カ月、1年、7年のバックアップと保持を提供するポリシーを1つ選択できます。
- ONTAP System ManagerまたはONTAP CLIを使用してクラスタにカスタムのバックアップ保護ポリシーを作成した場合は、作成したポリシーを1つ選択できます。

- 「* retention *」の値は、各ラベル（期間）に保持するバックアップ・ファイルの数を定義します。カテゴリまたは間隔内で最大数のバックアップに達すると、古いバックアップは削除されるため、常に最新のバックアップが保持されます。これにより、廃止されたバックアップではクラウドのスペースが消費され続けることがないため、ストレージコストも削減されます。

たとえば、週7回*、月12回*のバックアップを作成するバックアップ・ポリシーを作成したとします。

- ボリュームのバックアップファイルは、週ごと、月ごとに1つずつ作成されます
- 8週間目には、最初の週次バックアップが削除され、8週間の新しい週次バックアップが追加されます（最大7週間ごとのバックアップを保持）。
- 13カ月目には、最初の月単位のバックアップが削除され、13カ月分に新しい月単位のバックアップが追加されます（最大12個の月単位のバックアップを保持）。

毎年のバックアップは、オブジェクトストレージに転送されたあとにソースシステムから自動的に削除されます。このデフォルト動作は変更できます "[詳細設定ページで設定します"] を参照してください。

DataLockとランサムウェアによる保護

BlueXPのバックアップとリカバリは、DataLockとランサムウェア対策をボリュームのバックアップに提供します。これらの機能を使用すると、バックアップファイルをロックしてスキャンし、バックアップファイルでランサムウェアの可能性を検出できます。この設定はオプションで、クラスタのボリュームバックアップの保護を強化する場合にバックアップポリシーで定義できます。

これらの機能はどちらもバックアップファイルを保護するため、ランサムウェア攻撃がバックアップに試みられた場合にデータをリカバリするための有効なバックアップファイルを常に保持できます。また、バックアップを一定期間ロックして保持する必要がある規制要件にも対応すると便利です。[DataLock and Ransomware Protection]オプションを有効にすると、BlueXPのバックアップとリカバリのアクティブ化でプロビジョニングされるクラウドバケットでオブジェクトのロックとオブジェクトのバージョン管理が有効になります。

"詳細については、DataLockとRansomwareによる保護ブログをご覧ください"。

この機能では、ソースボリュームは保護されません。保護されるのは、ソースボリュームのバックアップのみです。ネットアップのソリューションを使用 "Cloud Insights およびCloud Secure"、またはの一部 "ONTAP が提供するアンチランサムウェア防御" ソースボリュームを保護します。

- DataLockとRansomware Protectionを使用する場合は、最初のバックアップポリシーを作成し、そのクラスタでBlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに有効にする必要があります。
- 設定後は、クラスタのDataLock保護とRansomware保護を無効にすることはできません。この機能は、クラスタでは有効にしないでください。
- BlueXPがボリュームデータをリストアするときにバックアップファイルをスキャンしてランサムウェアを検出すると、クラウドプロバイダからバックアップファイルの内容にアクセスするための追加の出力コストが発生します。

DataLockとは

DataLockは、バックアップファイルが一定期間変更または削除されないように保護します。これは_不変ストレージ_とも呼ばれます。この機能では、オブジェクトストレージプロバイダのテクノロジを「オブジェクトロック」に使用します。 バックアップファイルがロック（および保持）される期間は、DataLock保持期間と呼ばれます。定義したバックアップポリシーのスケジュールと保持設定に加え、14日間のバッファに基づいて設定されます。30日未満のDataLock保持ポリシーは、最小30日に切り上げられます。

古いバックアップは、バックアップポリシーの保持期間が終了した後ではなく、DataLockの保持期間が終了した後に削除されることに注意してください。

この機能の例をいくつか見てみましょう。

- 月単位のバックアップスケジュールを、保持期間が12の場合、各バックアップは、削除される12カ月（14日を足したもの）だけロックされます。
- 30日ごと、7週間ごと、12カ月ごとのバックアップを作成するバックアップポリシーを作成すると、ロックされた保持期間が3つになります。「30日ごと」のバックアップを44日間（30日と14日のバッファ）保持し、「7週間ごと」のバックアップを9週間（7週間と14日）保持し、「12カ月ごと」のバックアップを12カ月（さらに14日）保持します。
- 保持期間が24回の毎時バックアップスケジュールを作成する場合、バックアップは24時間ロックされると考えられることがあります。ただし、最低30日未満のため、各バックアップは44日間（30日と14日のバッファ）ロックされ、保持されます。

  この最後の例では、各バックアップファイルが44日間ロックされた場合、保持期間が時間あたり24回、保持ポリシーよりも多くのバックアップファイルが作成されます。通常、BlueXPのバックアップとリカバリで25番目のバックアップファイルが作成されると、最大保持数が24に維持されるように最も古いバックアップが削除されます（ポリシーに基づく）。この場合、DataLockの保持設定は、バックアップポリシーの保持設定よりも優先されます。これにより、バックアップファイルがオブジェクトストアに長期間保存されるため、ストレージのコストに影響する可能性があります。

ランサムウェアからの保護

ランサムウェア防御は、バックアップファイルをスキャンしてランサムウェア攻撃の兆候を探します。ランサムウェア攻撃の検出は、チェックサム比較を使用して実行されます。ランサムウェアの可能性が以前のバックアップファイルではなく新しいバックアップファイルで特定された場合、その新しいバックアップファイルはランサムウェア攻撃の兆候を示さない最新のバックアップファイルに置き換えられます。（ランサムウェア攻撃を受けていると特定されたファイルは、置き換えられてから1日後に削除されます）。

ランサムウェアスキャンは、バックアップとリストアのプロセスで3ポイント実行されます。

- バックアップファイルが作成されたとき

  スキャンは、クラウドストレージに初めて書き込まれたとき、*次の*バックアップファイルが書き込まれたときに、バックアップファイルに対しては実行されません。たとえば、火曜日に週次バックアップのスケジュールが設定されている場合は、火曜日に14日にバックアップが作成されます。火曜日にもう1つバックアップが作成されます。ランサムウェアスキャンは、現時点で14日目からバックアップファイルで実行されています。

- バックアップファイルからデータをリストアする場合

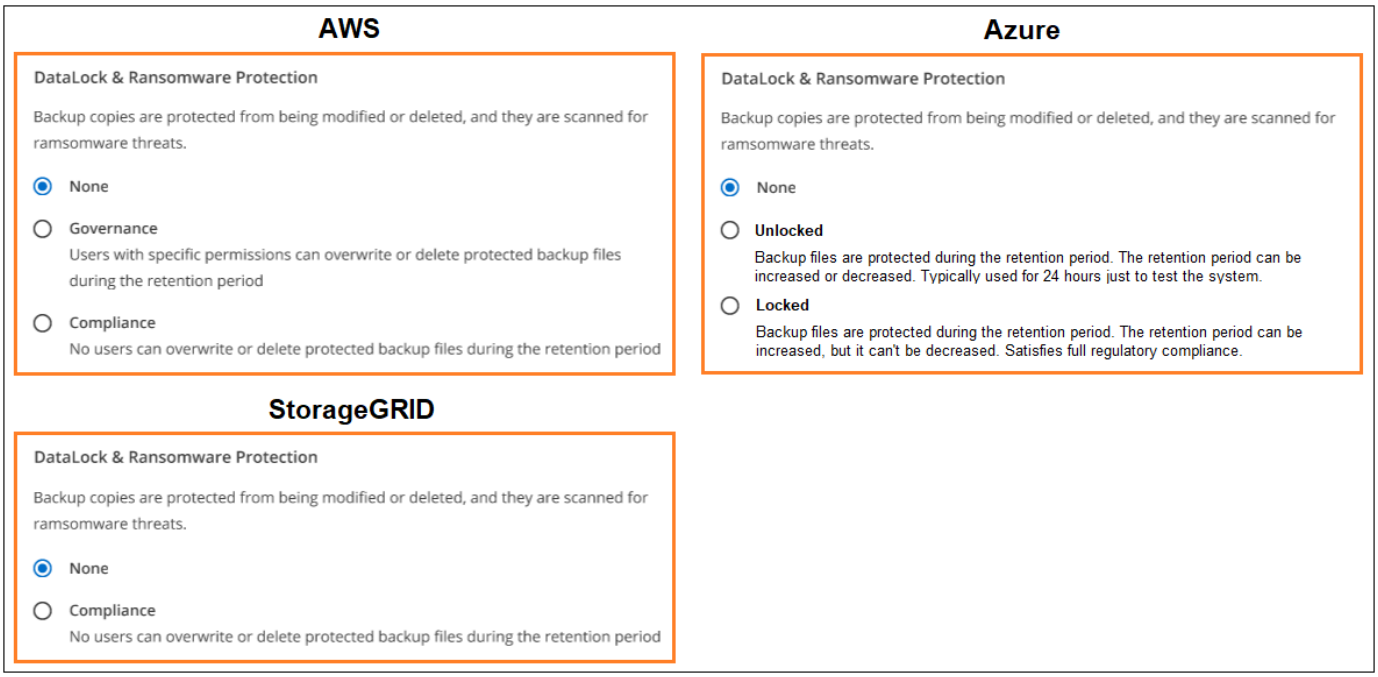
  バックアップファイルからデータをリストアする前にスキャンを実行するか、このスキャンをスキップするかを選択できます。

- 手動で実行する

  ランサムウェア攻撃からの保護スキャンは、いつでもオンデマンドで実行して、特定のバックアップファイルの健全性を確認できます。これは、特定のボリュームでランサムウェア問題 が実行されている場合に、そのボリュームのバックアップが影響を受けないことを確認するのに役立ちます。

DataLockとRansomware Protectionの設定

各バックアップポリシーには、バックアップファイルに適用可能な_DataLockとRansomware Protection_に関する セクションが用意されています。



各バックアップポリシーについて、次の設定から選択できます。

AWS

- なし（デフォルト）

  DataLock保護とランサムウェア防御は無効になっています。

- ガバナンス

  DataLockは_Governanceモードに設定されています。このモードでは、を使用します `s3:BypassGovernanceRetention` 権限（"以下を参照してください"）を使用すると、保持期間中にバックアップファイルを上書きまたは削除できます。ランサムウェア攻撃からの保護が有効

- コンプライアンス

  DataLockは_Compliion_modeに設定されており、保持期間中にユーザがバックアップファイルを上書きしたり削除したりすることはできません。ランサムウェア攻撃からの保護が有効

Azure

- なし（デフォルト）

  DataLock保護とランサムウェア防御は無効になっています。

- ロック解除

  バックアップファイルは保持期間中に保護されます。保持期間は増減できます。通常、システムのテストに24時間使用されます。ランサムウェア攻撃からの保護が有効

- ロックされています

  バックアップファイルは保持期間中に保護されます。保持期間は長くすることはできますが、短くすることはできません。完全なコンプライアンスを実現します。ランサムウェア攻撃からの保護が有効

StorageGRID

- なし（デフォルト）

  DataLock保護とランサムウェア防御は無効になっています。

- コンプライアンス

  DataLockは_Compliion_modeに設定されており、保持期間中にユーザがバックアップファイルを上書きしたり削除したりすることはできません。ランサムウェア攻撃からの保護が有効

サポートされている作業環境とオブジェクトストレージプロバイダ

以下のパブリッククラウドプロバイダとプライベートクラウドプロバイダでオブジェクトストレージを使用する際に、ONTAP ボリュームに対するDataLock保護とRansomware保護を有効にすることができます。クラウドプロバイダは今後のリリースで追加される予定です。

ソースの作業環境	バックアップファイルの保存先 ifdef：aws []
AWS の Cloud Volumes ONTAP	Amazon S3 endif：：aws[] ifdef：Azure []
Azure の Cloud Volumes ONTAP	Azure Blob の略 endif：：azure[] ifdef ::gcp[] endif：GCP []
オンプレミスの ONTAP システム	ifdef：aws [] Amazon S3 endif：：aws[] ifdef：Azure [] Azure Blob の略 endif：：azure[] ifdef ::gcp[] endif：GCP [] NetApp StorageGRID

要件

- AWSの場合：
  - クラスタでONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります
  - コネクタは、クラウドまたはオンプレミスに導入できます
  - 次のS3権限は、コネクタに権限を付与するIAMロールに含まれている必要があります。これらは、リソースarn：aws：s3：：：NetApp-backup-*」の「backupS3Policy」セクションに含まれています。
    - S3 ： GetObjectVersionTagging
    - S3 ： GetBucketObjectLockConfiguration
    - S3：GetObjectVersionAcl
    - S3 ： PutObjectTagging

        - S3 ： DeleteObject
        - S3 ： DeleteObjectTagging
        - S3 ： GetObjectRetention
        - S3 ： DeleteObjectVersionTagging
        - S3 ： PutObject
        - S3 ： GetObject
        - S3 ： PutBucketObjectLockConfiguration
        - S3 ： GetLifecycleConfiguration
        - S3 ： GetBucketTagging
        - S3 ： DeleteObjectVersion
        - S3 ： ListBucketVersions
        - S3 ： ListBucket
        - S3 ： PutBucketTagging
        - S3 ： GetObjectTagging
        - S3 ： PutBucketVersioning
        - S3 ： PutObjectVersionTagging
        - S3 ： GetBucketVersioning
        - S3 ： GetBucketAcl
        - S3：Bypassガバナー 保持
        - S3 ： PutObjectRetention
        - S3 ： GetBucketLocation
        - S3 ： GetObjectVersion

      "必要な権限をコピーして貼り付けることができる、ポリシーの完全なJSON形式を表示します"。

- Azureの場合：
    - クラスタでONTAP 9.12.1以降が実行されている必要があります。
    - コネクタは、クラウドまたはオンプレミスに導入できます
- StorageGRID の場合：
    - クラスタでONTAP 9.11.1以降が実行されている必要があります
    - StorageGRID システムで11.6.0.3以降が実行されている必要があります
    - コネクタは、オンプレミスに導入する必要があります（インターネットにアクセスできるサイトまたはインターネットにアクセスできないサイトにインストールできます）。
    - 次のS3権限は、コネクタに権限を提供するIAMロールに含める必要があります。
        - S3 ： GetObjectVersionTagging
        - S3 ： GetBucketObjectLockConfiguration

    - S3：GetObjectVersionAcl
    - S3 ： PutObjectTagging
    - S3 ： DeleteObject
    - S3 ： DeleteObjectTagging
    - S3 ： GetObjectRetention
    - S3 ： DeleteObjectVersionTagging
    - S3 ： PutObject
    - S3 ： GetObject
    - S3 ： PutBucketObjectLockConfiguration
    - S3 ： GetLifecycleConfiguration
    - S3 ： GetBucketTagging
    - S3 ： DeleteObjectVersion
    - S3 ： ListBucketVersions
    - S3 ： ListBucket
    - S3 ： PutBucketTagging
    - S3 ： GetObjectTagging
    - S3 ： PutBucketVersioning
    - S3 ： PutObjectVersionTagging
    - S3 ： GetBucketVersioning
    - S3 ： GetBucketAcl
    - S3 ： PutObjectRetention
    - S3 ： GetBucketLocation
    - S3 ： GetObjectVersion

制限事項

- バックアップポリシーでアーカイブストレージを設定している場合、DataLockとランサムウェアからの保護機能は使用できません。
- BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに選択するDataLockオプションを、そのクラスタのすべてのバックアップポリシーに使用する必要があります。
- 1つのクラスタで複数のDataLockモードを使用することはできません。
- DataLockを有効にすると、すべてのボリュームバックアップがロックされます。1つのクラスタに、ロックされたボリュームバックアップとロックされていないボリュームバックアップを混在させることはできません。
- DataLockとRansomwareによる保護は、DataLockとRansomwareによる保護が有効なバックアップポリシーを使用した新しいボリュームバックアップに適用されます。BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化したあとにこの機能を有効にすることはできません。
- FlexGroupボリュームでDataLockとランサムウェア対策を使用できるのは、ONTAP 9.13.1以降を使用して

いる場合のみです。

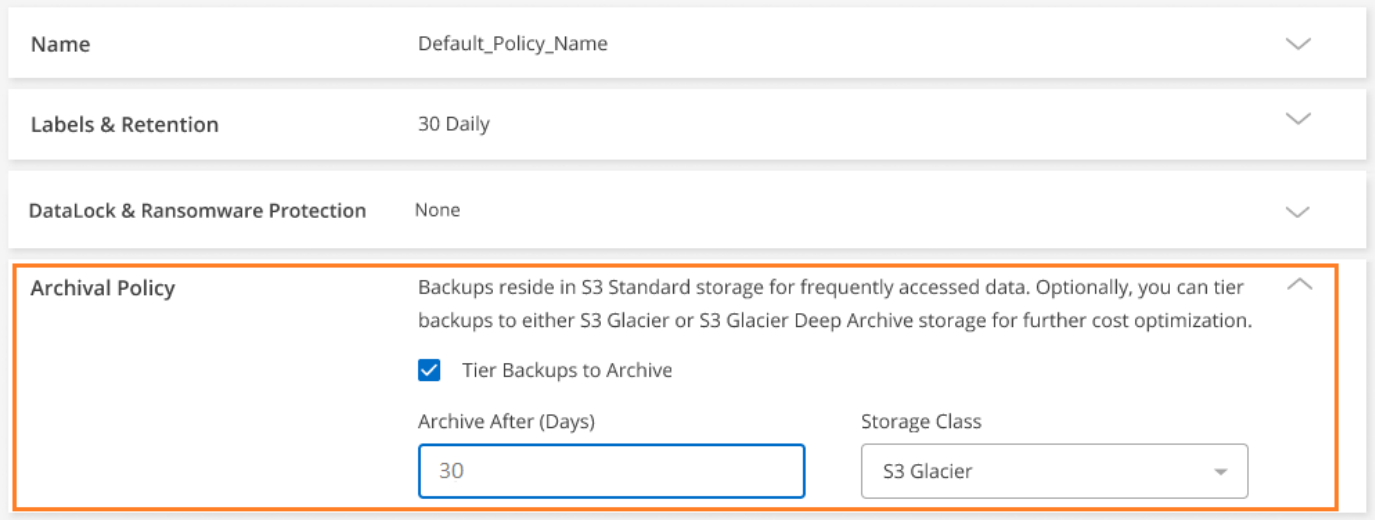
アーカイブストレージの設定

AWS、Azure、Googleのクラウドストレージを使用している場合は、一定の日数が経過したら、古いバックアップファイルを低コストのアーカイブストレージクラスまたはアクセス階層に移動できます。また、標準のクラウドストレージに書き込まれることなく、バックアップファイルをすぐにアーカイブストレージに送信することもできます。「Archive after days」に「* 0 *」と入力するだけで、バックアップファイルをアーカイブストレージに直接送信できます。これは、クラウドバックアップからデータにアクセスする必要がほとんどないユーザや、テープの解決策にバックアップを取って代わるユーザに特に役立ちます。

アーカイブ層のデータには、必要なときにすぐにアクセスできないため、読み出しコストが高くなるため、バックアップファイルのアーカイブを決定する前に、バックアップファイルからデータをリストアする頻度を検討する必要があります。

- すべてのデータブロックをアーカイブクラウドストレージに送信するために「0」を選択した場合でも、メタデータブロックは常に標準のクラウドストレージに書き込まれます。
- DataLockを有効にしている場合、アーカイブストレージは使用できません。
- 「* 0 *日」（すぐにアーカイブ）を選択した後、アーカイブポリシーを変更することはできません。

各バックアップポリシーには、バックアップファイルに適用できる_Archival Policy_に関するセクションがあります。



- AWS では、バックアップは _Standard_storage クラスから開始し、 30 日後に _Standard-Infrequent Access_storage クラスに移行します。

  クラスタがONTAP 9.10.1以降を使用している場合は、古いバックアップをS3 Glacier Deep Archive_storageに階層化できます。 "AWS アーカイブストレージの詳細は、こちらをご覧ください"。

  - BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに最初のバックアップポリシーでアーカイブ階層を選択しない場合は、以降のポリシーでは_S3 Glacier_のみがアーカイブオプションになります。
  - 最初のバックアップポリシーで_S3 Glacier_を選択した場合は、そのクラスタの以降のバックアップポリシー用に_S3 Glacier Deep Archive_tierに変更できます。

    - 最初のバックアップポリシーで_S3 Glacier Deep Archive_を 選択した場合は、その階層がそのクラスタの今後のバックアップポリシーで使用できる唯一のアーカイブ階層になります。

- Azure では、バックアップは _COOL アクセス層に関連付けられます。

  ONTAP 9.10.1以降を使用しているクラスタでは、古いバックアップを_Azure Archive_storageに階層化できます。 "Azure アーカイブストレージの詳細については、こちらをご覧ください"。

- GCP では、バックアップは _Standard_storage クラスに関連付けられます。

  オンプレミスクラスタでONTAP 9.12.1以降を使用している場合は、コストをさらに最適化するために、BlueXPのバックアップとリカバリのUIで、古いバックアップを_Archive_storageに階層化することができます。 "Googleアーカイブストレージの詳細をご覧ください"。

- StorageGRID では、バックアップは _Standard_storage クラスに関連付けられます。

  オンプレミスクラスタがONTAP 9.12.1以降を使用しており、StorageGRID システムが11.4以降を使用している場合は、古いバックアップファイルをパブリッククラウドアーカイブストレージにアーカイブできます。

[+]
** AWSの場合、バックアップをAWS_S3 Glacier_or_S3 Glacier Deep Archive_storageに階層化できます。 "AWS アーカイブストレージの詳細は、こちらをご覧ください"。

[+]
** Azureの場合、古いバックアップを_Azure Archive_storageに階層化できます。 "Azure アーカイブストレージの詳細については、こちらをご覧ください"。

[+]
"StorageGRID からバックアップファイルをアーカイブする方法の詳細については、こちらをご覧ください"。

AWS S3 アーカイブストレージクラスおよびリストアの読み出し時間

BlueXPのバックアップとリカバリは、2つのS3アーカイブストレージクラスとほとんどのリージョンをサポートしています。

BlueXPのバックアップとリカバリでサポートされるS3アーカイブストレージクラス

バックアップファイルが最初に作成されるときは、 S3_Standard_storage に格納されています。この階層は、アクセス頻度の低いデータを格納するために最適化されていますが、すぐにアクセスすることもできます。30 日経過すると、バックアップは S3_Standard - Infrequent Access_storage クラスに移行してコストを削減します。

ソースクラスタで ONTAP 9.10.1 以降が実行されている場合は、特定の日数（通常は 30 日以上）が経過したあとに S3 Glacier Deep Archive_storage にバックアップを階層化して、コストをさらに最適化することができます。これらの階層のデータは、必要なときにすぐにアクセスすることはできず、取得コストが高くなるため、アーカイブされたバックアップファイルからデータをリストアする頻度を考慮する必要があります。についてのセクションを参照してください アーカイブストレージからのデータのリストア。

- BlueXPのバックアップとリカバリをアクティブ化するときに最初のバックアップポリシーでアーカイブ階

層を選択しない場合は、以降のポリシーでは_S3 Glacier_のみがアーカイブオプションになります。

- 最初のバックアップポリシーで_S3 Glacier_を選択した場合は、そのクラスタの以降のバックアップポリシー用に_S3 Glacier Deep Archive_tierに変更できます。
- 最初のバックアップポリシーで_S3 Glacier Deep Archive_を 選択した場合は、その階層がそのクラスタの今後のバックアップポリシーで使用できる唯一のアーカイブ階層になります。

このタイプのライフサイクルルールを使用してBlueXPのバックアップとリカバリを設定する場合は、AWSアカウントでバケットをセットアップするときにライフサイクルルールを設定しないでください。

"S3 ストレージクラスについて説明します"。

アーカイブストレージからのデータのリストア

古いバックアップファイルをアーカイブストレージに保存すると、標準または標準の IA ストレージよりもはるかに低コストですが、リストア処理のためにアーカイブストレージ内のバックアップファイルからデータにアクセスすると、時間がかかり、コストがかかります。

Amazon S3 Glacier と **Amazon S3 Glacier Deep Archive** からデータをリストアするのにどれくらいのコストがかかりますか。

Amazon S3 Glacier からデータを読み出すときは 3 つのリストア優先度を選択でき、 Amazon S3 Glacier Deep Archive からデータを読み出すときは 2 つのリストア優先度を選択できます。S3 Glacier Deep Archive のコストは S3 Glacier よりも低く：

アーカイブ階層	優先度とコストを復元します		
	* 高 *	* 標準 *	* 低 *
* S3 Glacier *	高速な読み出し、コストの最大化	取得速度が低下し、コストが削減されます	読み出しに時間がかかり、コストを最小限に抑えます
* S3 Glacier Deep Archive *		高速な読み出し、コストの増大	取得速度が遅く、コストが最も低い

各メソッドには、 GB 単位の取得料金とリクエストごとの料金が異なります。AWS リージョン別の S3 Glacier の詳細な価格設定については、を参照してください "Amazon S3 の価格設定ページ"。

Amazon S3 Glacier にアーカイブされているオブジェクトのリストアにはどれくらいの時間がかかりますか。

リストアの合計時間は、次の 2 つの要素で構成されます。

- * 取得時間 * ：アーカイブからバックアップファイルを取得して標準ストレージに保存する時間。これは、「水和」時間と呼ばれることもあります。取得時間は、選択したリストア優先度によって異なります。

アーカイブ階層	優先度と取得時間のリストア		
	* 高 *	* 標準 *	* 低 *
* S3 Glacier *	3 ～ 5 分	3 ～ 5 時間	5～12時間
* S3 Glacier Deep Archive *		12時間	48時間

- * リストア時間 * ： Standard ストレージのバックアップファイルからデータをリストアする時間。アーカイブ層を使用しない場合、この時間は標準ストレージから直接実行される通常のリストア処理と同じです。

Amazon S3 Glacier と S3 Glacier Deep Archive の読み出しオプションの詳細については、を参照してください "これらのストレージクラスに関する Amazon FAQ"。

Azure のアーカイブ階層およびリストアの読み出し時間

BlueXPのバックアップとリカバリでは、1つのAzureアーカイブアクセス階層とほとんどのリージョンがサポートされます。

BlueXPのバックアップとリカバリでサポートされるAzure Blobアクセス階層

バックアップファイルが最初に作成されるときは、 _Cool _ アクセス層に保存されます。この階層は、アクセス頻度の低いデータを格納するために最適化されていますが、必要に応じてすぐにアクセスできます。

ソースクラスタで ONTAP 9.10.1 以降が実行されている場合は、コストをさらに最適化するために、特定の日数（通常は 30 日以上）後に _Cool _To Azure Archive_storage からバックアップを階層化することを選択できます。この階層のデータは、必要なときにすぐにアクセスすることはできず、取得コストが高くなるため、アーカイブされたバックアップファイルからデータをリストアする頻度を考慮する必要があります。次のセクション About を参照してください アーカイブストレージからのデータのリストア。

このタイプのライフサイクルルールを使用してBlueXPのバックアップとリカバリを設定する場合は、Azureアカウントでコンテナをセットアップするときにライフサイクルルールを設定しないでください。

"Azure Blob アクセス階層の概要について説明します"。

アーカイブストレージからのデータのリストア

古いバックアップファイルをアーカイブストレージに保存するのは Cool ストレージよりもはるかに安価ですが、リストア処理用に Azure Archive のバックアップファイルからデータにアクセスするには時間がかかり、コストも高くなります。

Azure Archive からデータをリストアするのにどれくらいのコストがかかりますか？

Azure Archive からデータを取得する際に選択できるリストア優先度は 2 つあります。

- * 高い * ：高速な読み出し、コストの増大
- * 標準 * ：読み出し速度が遅く、コストが削減されます

各メソッドには、 GB 単位の取得料金とリクエストごとの料金が異なります。Azure リージョン別の Azure Archive の詳細な価格設定については、を参照してください "Azure の料金体系のページです"。

> 高優先度は、AzureからStorageGRID システムにデータをリストアする場合はサポートされていません。

Azure Archive にアーカイブされたデータをリストアするのにどれくらいの時間がかかりますか。

リストア時間は次の 2 つの要素で構成されます。

- * 取得時間 * ：アーカイブされたバックアップファイルを Azure Archive から取得して Cool Storage に保存する時間。これは、「水和」時間と呼ばれることもあります。読み出し時間は、選択したリストア優先度によって異なります。
  - * 高 * ： 1 時間未満
  - * 標準 * ： 15 時間以内
- * リストア時間 * ： Cool ストレージ内のバックアップファイルからデータをリストアする時間。この時間は、アーカイブ層を使用しないクールストレージからの一般的なリストア処理と同じです。

Azure Archive の読み出しオプションの詳細については、を参照してください "Azure に関する FAQ です"。

Googleアーカイブストレージクラスとリストアの読み出し時間

BlueXPのバックアップとリカバリは、1つのGoogleアーカイブストレージクラスとほとんどのリージョンでサポートされます。

BlueXPのバックアップとリカバリでサポートされるGoogleアーカイブストレージクラス

バックアップファイルが最初に作成されるときは、_Standard_storageに保存されます。この階層は、アクセス頻度の低いデータを格納するために最適化されていますが、すぐにアクセスすることもできます。

オンプレミスクラスタでONTAP 9.12.1以降を使用している場合は、コストをさらに最適化するために、BlueXPのバックアップとリカバリのUIで、古いバックアップを_Archive_storageに階層化することができます。この階層のデータには高い読み出しコストが必要なため、アーカイブされたバックアップファイルからデータをリストアする頻度を考慮する必要があります。についてのセクションを参照してください アーカイブストレージからのデータのリストア。

このタイプのライフサイクルルールを使用してBlueXPのバックアップとリカバリを設定する場合は、Googleアカウントでバケットをセットアップするときにライフサイクルルールを設定しないでください。

"Googleのストレージクラスについて説明します"。

アーカイブストレージからのデータのリストア

古いバックアップファイルをアーカイブストレージに保存すると、標準ストレージよりもはるかに低コストですが、リストア処理のためにアーカイブストレージ内のバックアップファイルからデータにアクセスすると、所要時間が若干長くなり、コストが増大します。

Google Archiveからデータを復元するのにどのくらいのコストがかかりますか。

地域別のGoogle Cloud Storageの詳細な価格設定については、を参照してください "Google Cloud Storageの価格設定ページ"。

Google Archiveにアーカイブされているオブジェクトをリストアするのにどれくらいの時間がかかりますか。

リストアの合計時間は、次の 2 つの要素で構成されます。

- 取得時間：アーカイブからバックアップファイルを取得して標準ストレージに保存する時間。これは、「水和」時間と呼ばれることもあります。他のクラウドプロバイダが提供する「最低目的」のス

トレージソリューションとは異なり、データには数ミリ秒でアクセスできます。

- * リストア時間 * ： Standard ストレージのバックアップファイルからデータをリストアする時間。アーカイブ層を使用しない場合、この時間は標準ストレージから直接実行される通常のリストア処理と同じです。

Azure でマルチアカウントアクセスのバックアップを設定する

BlueXPのバックアップとリカバリでは、ソースCloud Volumes ONTAP ボリュームの場所とは異なるAzureアカウントにバックアップファイルを作成できます。どちらのアカウントも、BlueXP Connectorがインストールされているアカウントとは異なる場合があります。

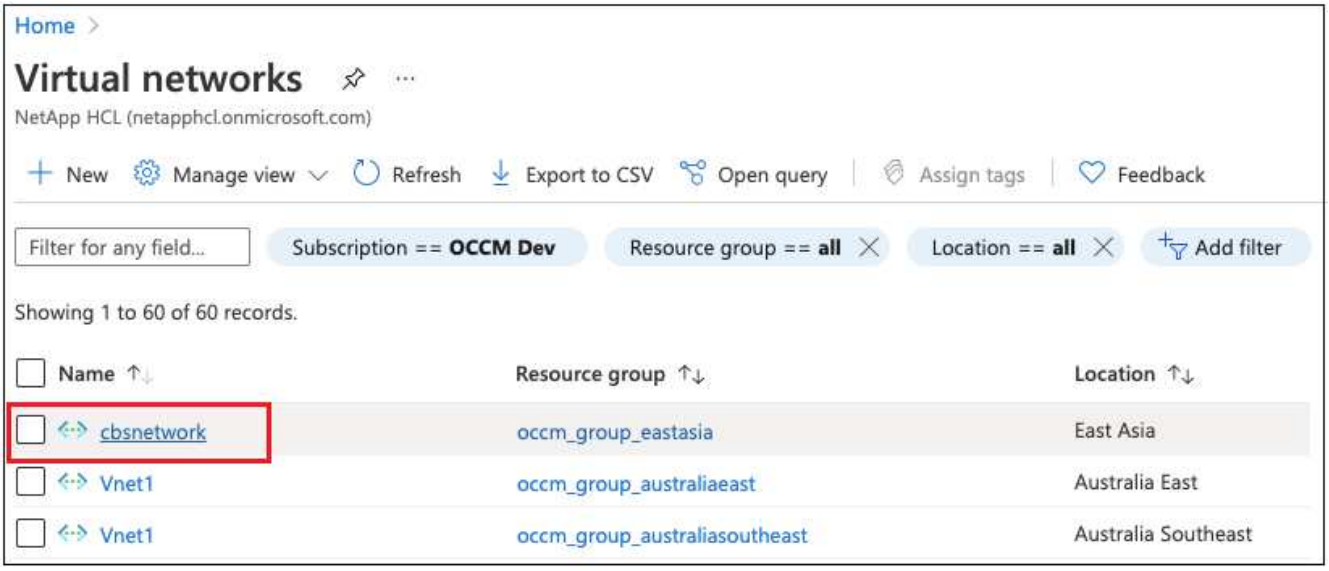
これらの手順は、を実行している場合にのみ必要です "Cloud Volumes ONTAP データの Azure BLOB ストレージへのバックアップ"。

この方法で設定を行うには、次の手順を実行します。

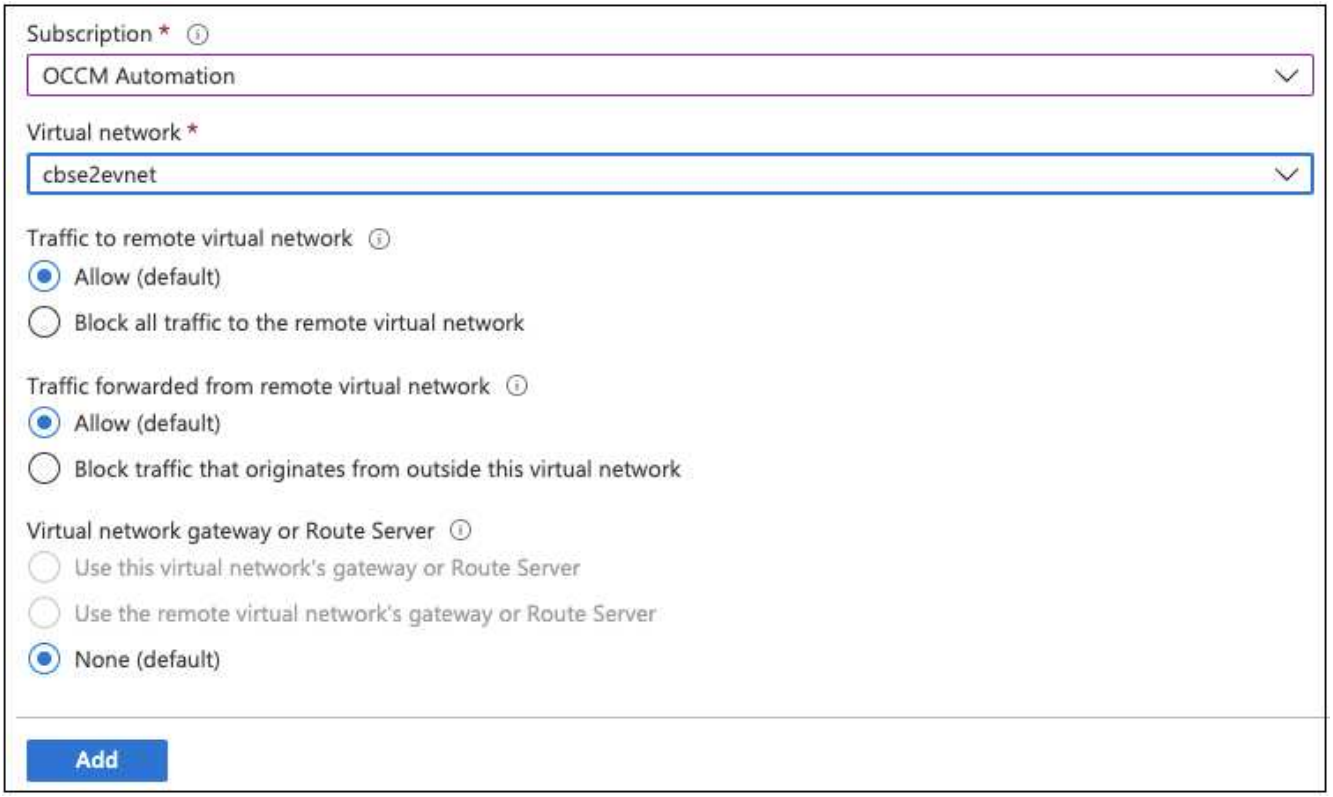
アカウント間の VNet ピアリングを設定します

BlueXPで別のアカウント/リージョンでCloud Volumes ONTAP システムを管理する場合は、VNetピアリングを設定する必要があることに注意してください。ストレージアカウントの接続に VNet ピアリングは必要ありません。

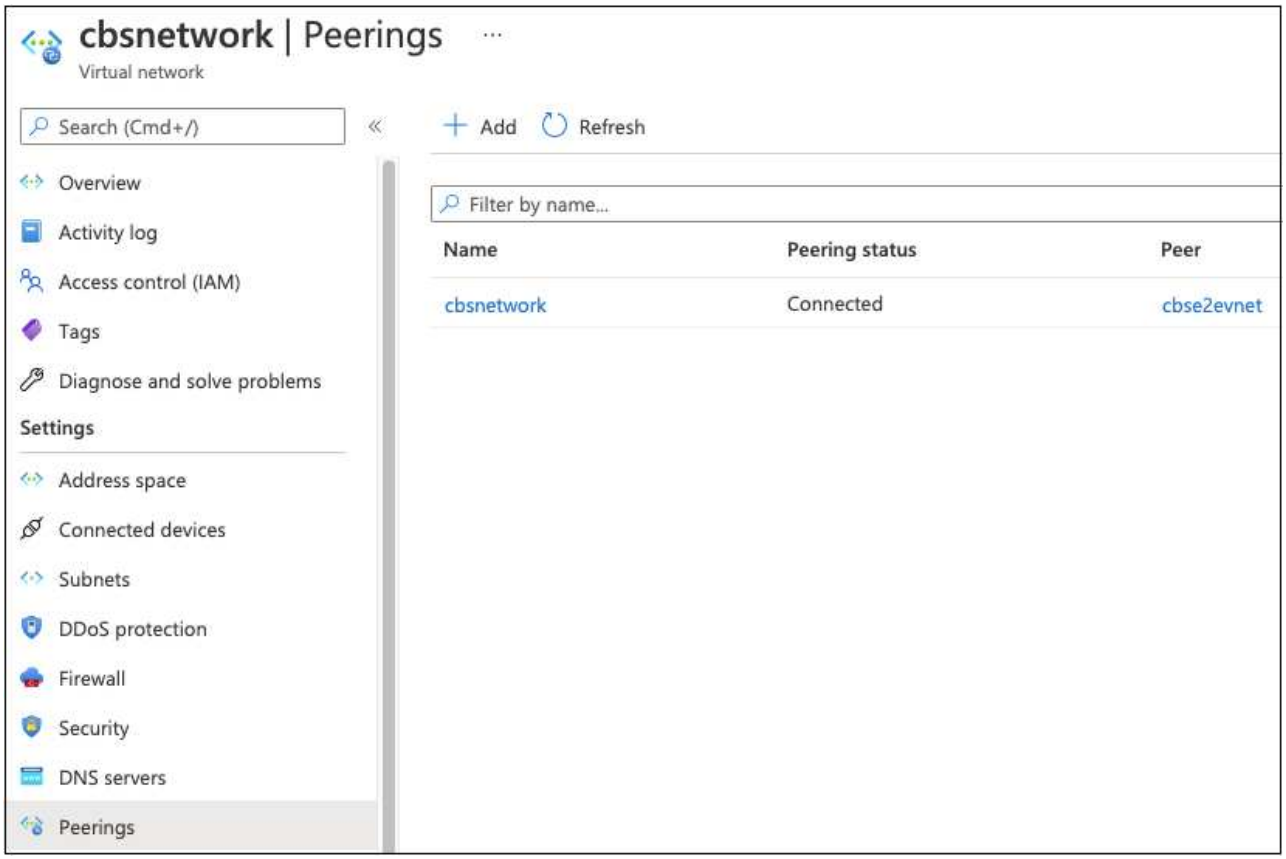
1. Azure ポータルにログインし、ホームから仮想ネットワークを選択します。
2. サブスクリプション 1 として使用するサブスクリプションを選択し、ピアリングを設定する VNet 上でクリックします。



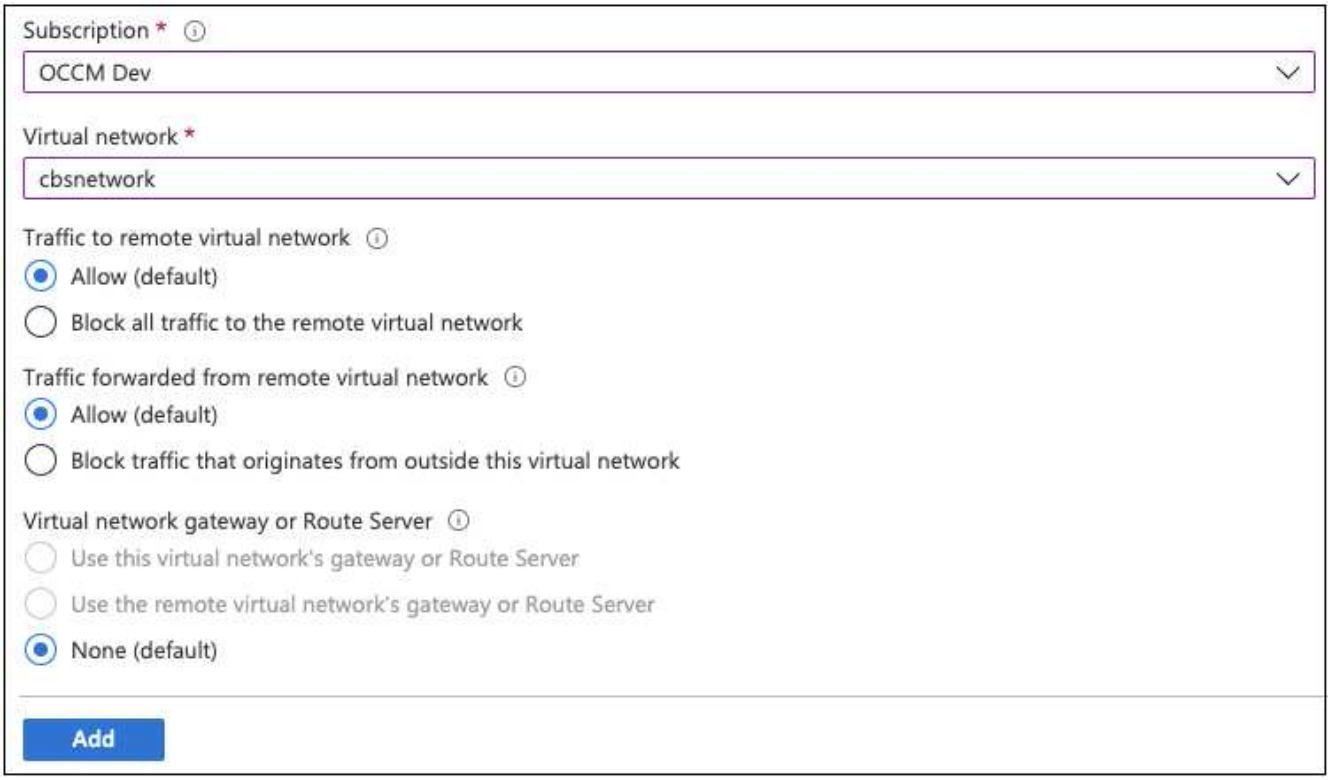
3. **cbsnetwork** を選択し、左パネルから **peerings** をクリックし、 * Add * をクリックします。



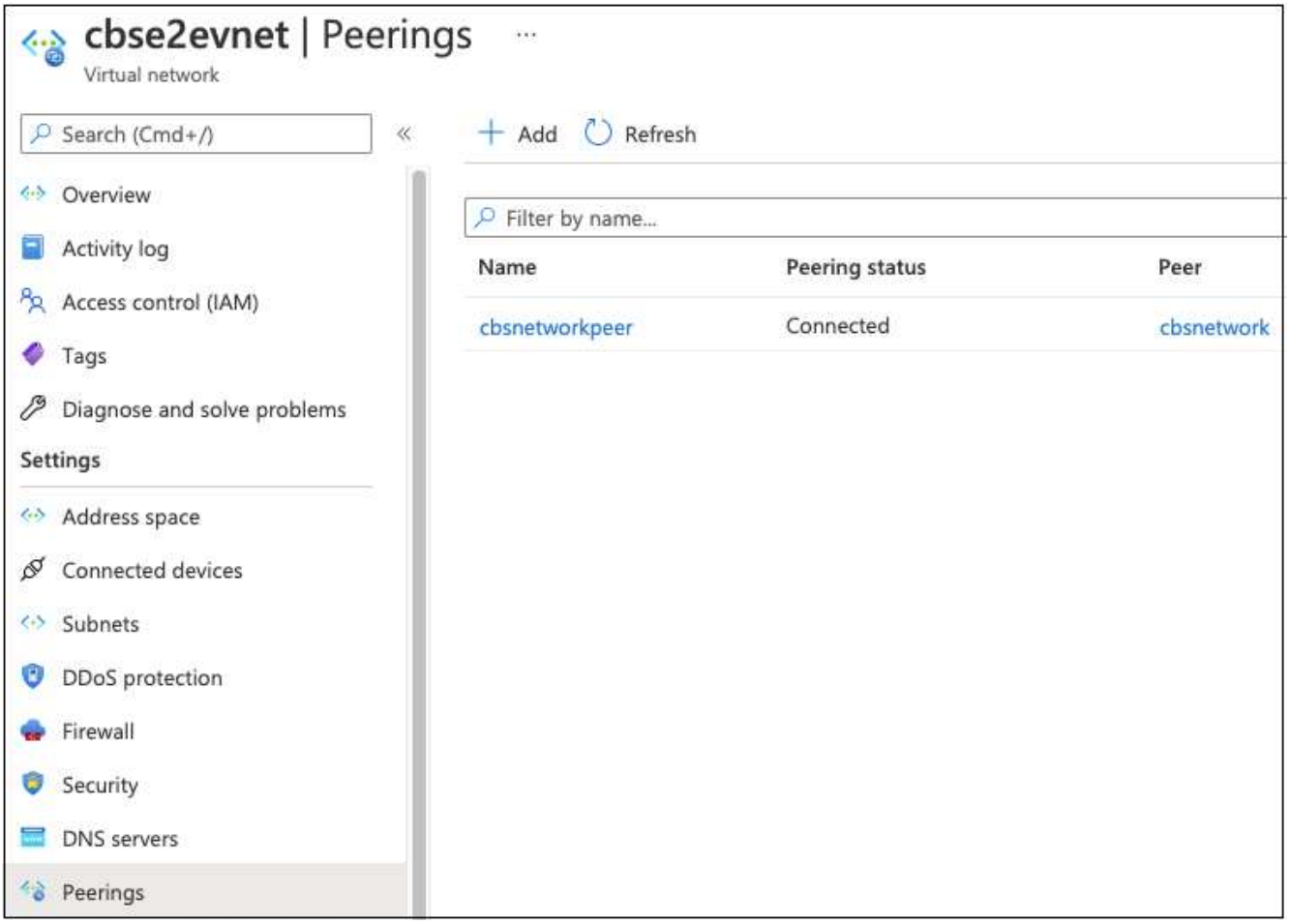
4. ピアリングページで次の情報を入力し、 * 追加 * をクリックします。
   - このネットワークのピアリングリンク名：ピアリング接続を識別する任意の名前を指定できます。
   - リモート仮想ネットワークピアリングリンク名：リモート VNet を識別するための名前を入力します。
   - すべての選択をデフォルト値のままにします。
   - [サブスクリプション] で、サブスクリプション 2 を選択します。
   - 仮想ネットワーク：ピアリングを設定するサブスクリプション 2 の仮想ネットワークを選択します。



5. サブスクリプション 2 VNet 内で同じ手順を実行し、サブスクリプション 1 のサブスクリプションおよびリモート VNet の詳細を指定します。



ピアリング設定が追加されます。



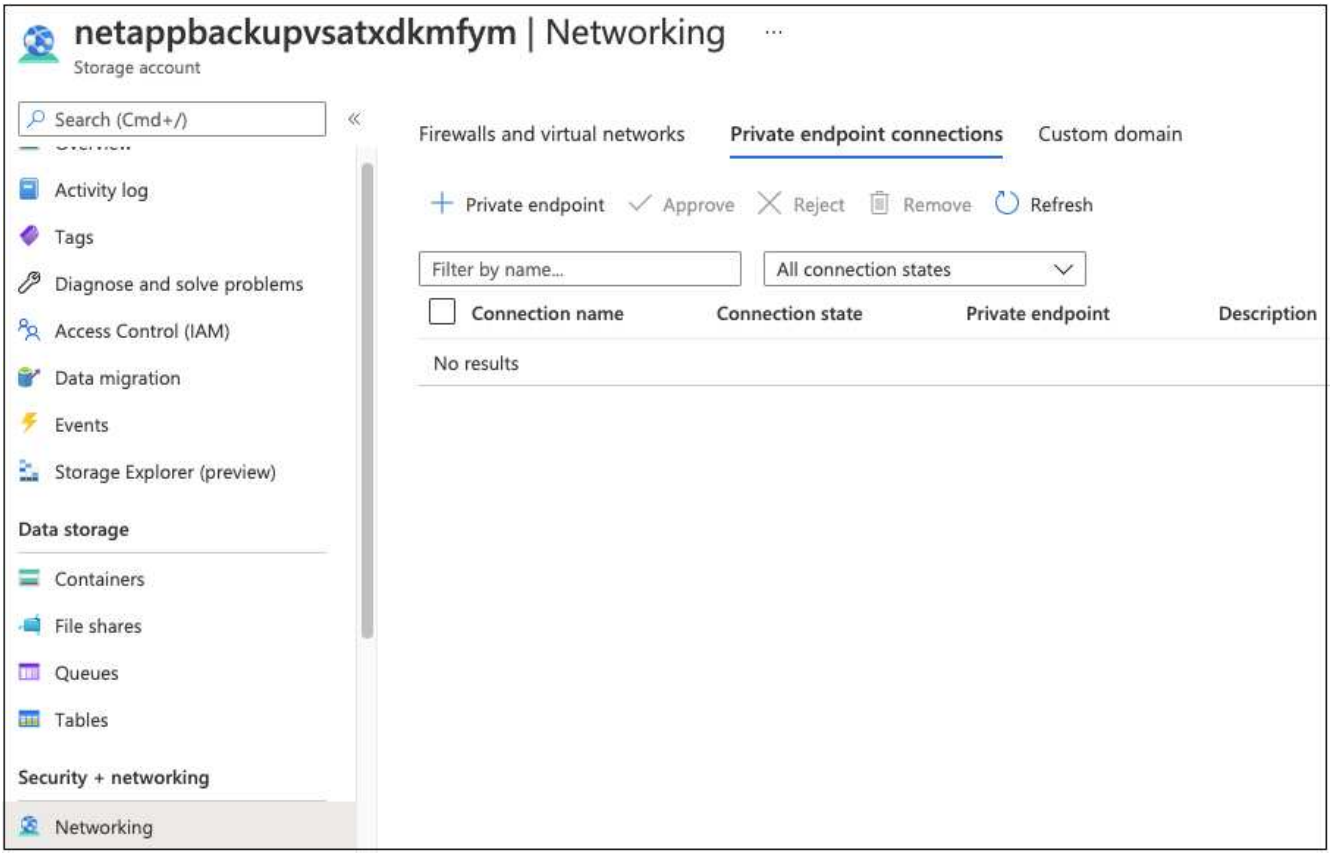
ストレージアカウントのプライベートエンドポイントを作成します

次に、ストレージアカウント用のプライベートエンドポイントを作成する必要があります。この例では、サブスクリプション 1 でストレージアカウントが作成され、 Cloud Volumes ONTAP システムはサブスクリプション 2 で実行されています。

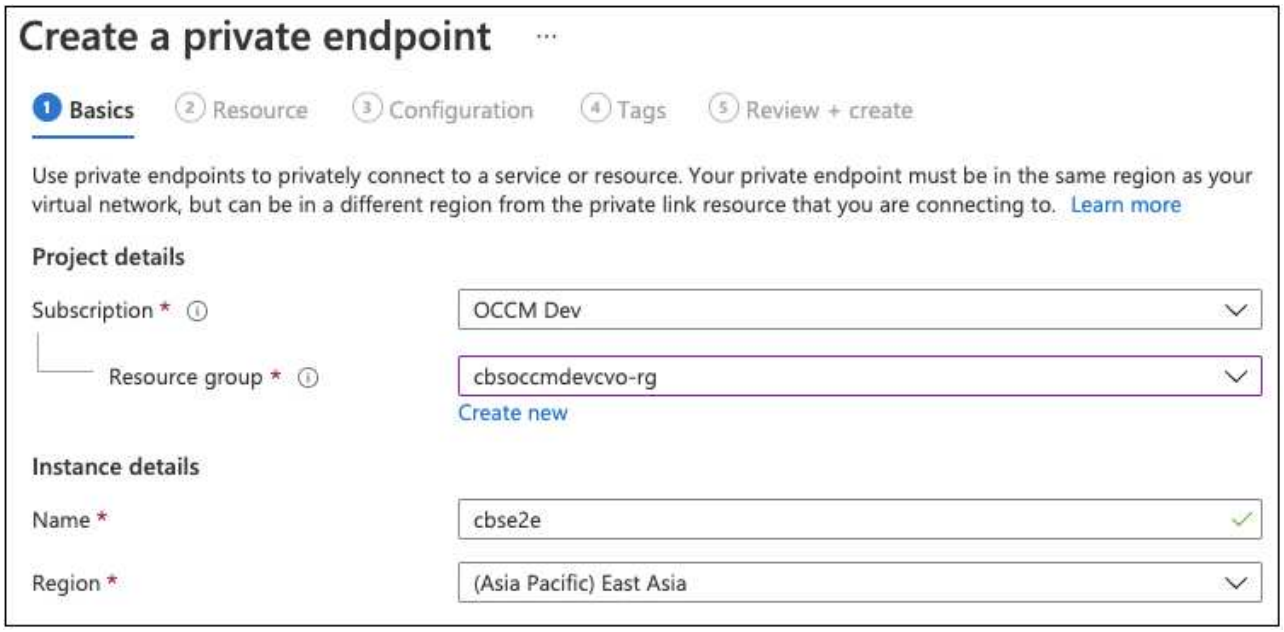
次の操作を実行するには、ネットワーク作成者の権限が必要です。

```
{
  "id": "/subscriptions/d333af45-0d07-4154-
943dc25fbbce1b18/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/4d97b98
b-1d4f-4787-a291-c67834d212e7",
  "properties": {
    "roleName": "Network Contributor",
    "description": "Lets you manage networks, but not access to them.",
    "assignableScopes": [
      "/"
    ],
    "permissions": [
      {
        "actions": [
          "Microsoft.Authorization/*/read",
          "Microsoft.Insights/alertRules/*",
          "Microsoft.Network/*",
          "Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read",
          "Microsoft.Resources/deployments/*",
          "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",
          "Microsoft.Support/*"
        ],
        "notActions": [],
        "dataActions": [],
        "notDataActions": []
      }
    ]
  }
}
```

1. [ストレージアカウント]>[ネットワーク]>[プライベートエンドポイント接続]に移動し、*+プライベートエンドポイント*をクリックします。

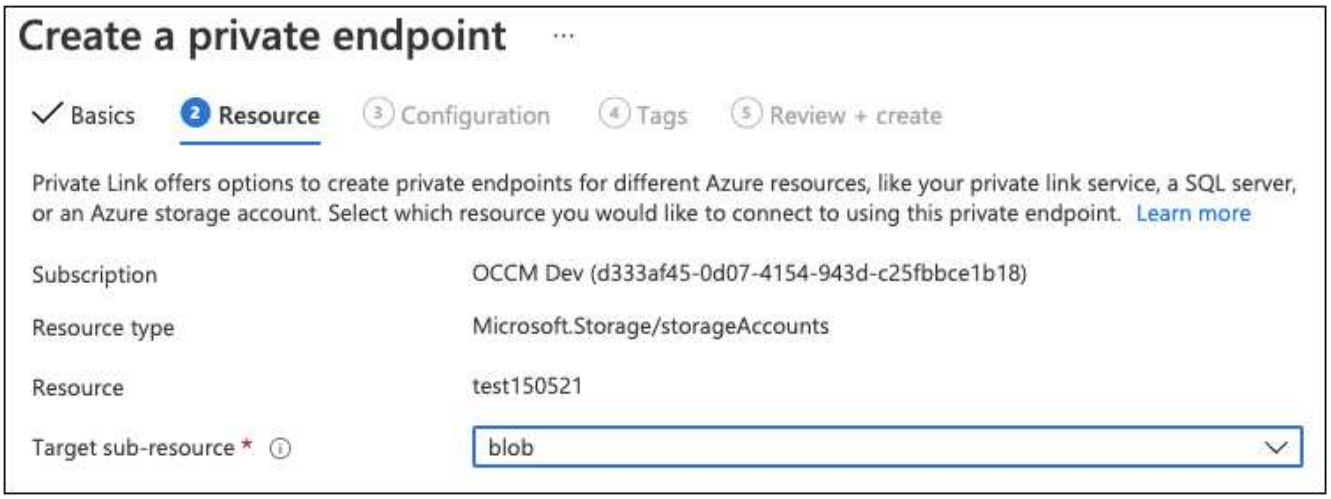


2. Private Endpoint_Basics_page で、次の手順を実行します。
   - サブスクリプション2（BlueXP ConnectorおよびCloud Volumes ONTAP システムが展開されている場所）とリソースグループを選択します。
   - エンドポイント名を入力します。
   - リージョンを選択します。



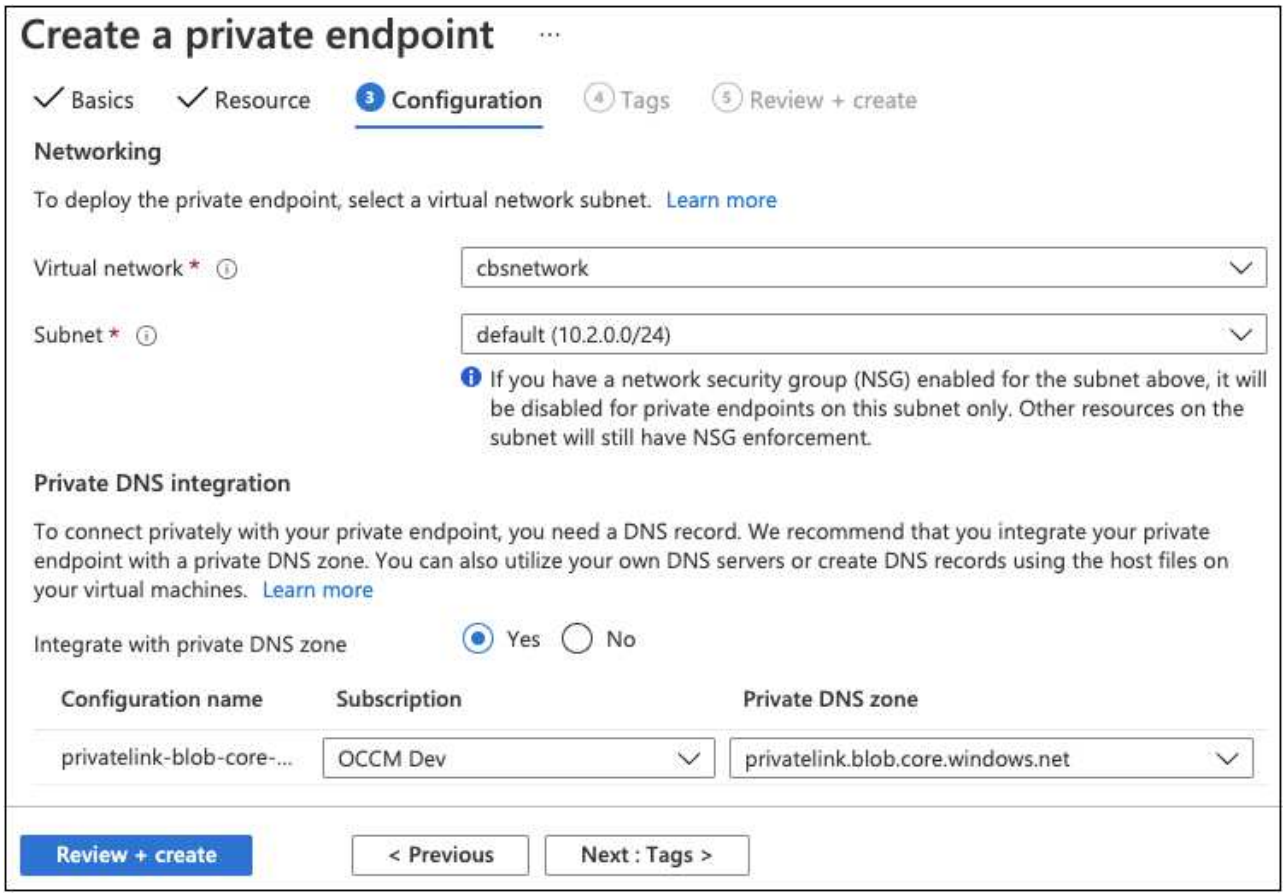
ページの詳細を示すスクリーンショット。"]

3. _Resource_page で ' ターゲットサブリソースとして *blob * を選択します



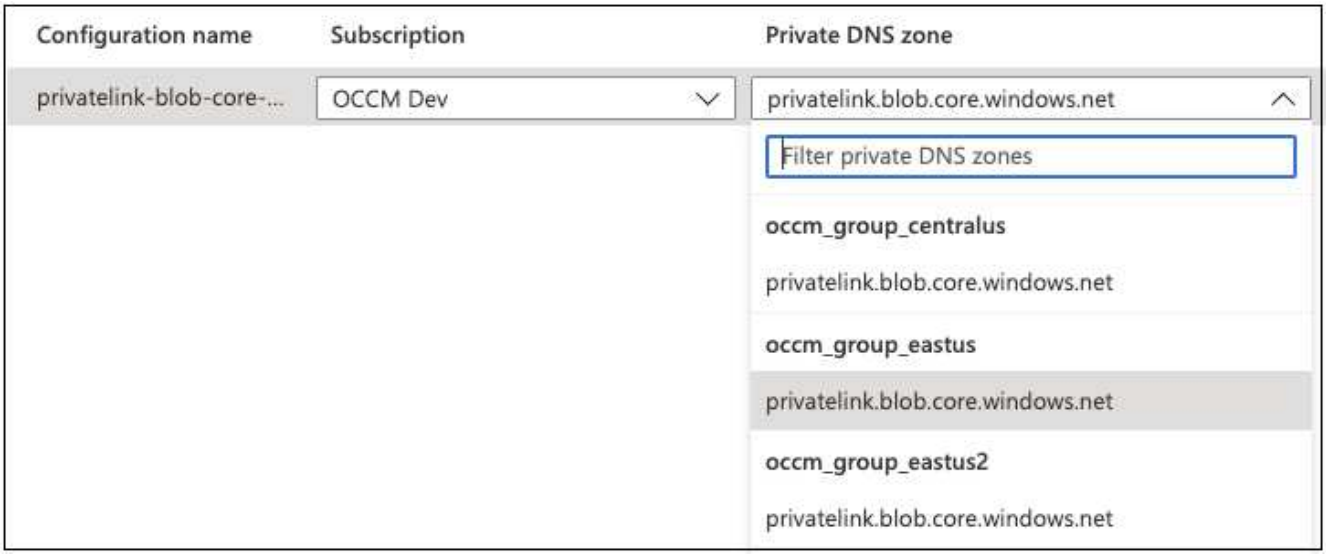
ページの詳細を示すスクリーンショット。"]

4. 設定ページで、次の操作を行います。
   - 仮想ネットワークとサブネットを選択します。
   - [はい *] ラジオボタンをクリックして、 [プライベート DNS ゾーンと統合] を選択します。



ページの詳細を示すスクリーンショット。"]

5. [プライベート DNS ゾーン] リストで、正しいリージョンからプライベートゾーンが選択されていることを確認し、 [* レビュー + 作成 *] をクリックします。



ページでのプライベートゾーンの選択を示すスクリーンショット。"]

これで、ストレージアカウント（サブスクリプション 1 ）は、サブスクリプション 2 で実行されている Cloud Volumes ONTAP システムにアクセスできます。

6. Cloud Volumes ONTAP システムでBlueXPのバックアップとリカバリの有効化をもう一度実行すると、成功します。

ダークサイトで**BlueXP**のバックアップとリカバリのデータをリストア

インターネットにアクセスできないサイト（「プライベートモード」）でBlueXPのバックアップとリカバリを使用すると、BlueXPのバックアップとリカバリの設定データがバックアップが格納されているStorageGRIDまたはONTAP S3バケットにバックアップされます。将来、BlueXP Connectorホストシステムを搭載した問題を使用している場合は、新しいコネクタを導入して、BlueXPの重要なバックアップとリカバリデータをリストアできます。

BlueXPのバックアップとリカバリをクラウドプロバイダやインターネットにアクセスできる独自のホストシステムに導入されているSaaS環境で使用する場合は、BlueXPのバックアップとリカバリの重要な設定データがすべてクラウドにバックアップされて保護されます。コネクタ付きの問題がある場合は、新しいコネクタを作成して作業環境を追加するだけで、バックアップの詳細が自動的にリストアされます。

バックアップされるデータには次の2種類があります。

- BlueXPバックアップおよびリカバリデータベース-すべてのボリューム、バックアップファイル、バックアップポリシー、および設定情報のリストが格納されます。
- インデックス付きカタログ・ファイル-検索とリストア機能に使用される詳細なインデックスが含まれており、リストアするボリューム・データを検索する際に、検索を迅速かつ効率的に行うことができます。

このデータは1日1回午前0時にバックアップされ、各ファイルの最大7つのコピーが保持されます。コネクタが複数のオンプレミスONTAP作業環境を管理している場合、BlueXPのバックアップファイルとリカバリファイルは、最初にアクティブ化した作業環境のバケットに配置されます。

BlueXPのバックアップ/リカバリデータベースやインデックスカタログファイルにボリュームデータが含まれることはありません。

BlueXPのバックアップとリカバリのデータを新しいコネクタにリストア

オンプレミスコネクタで重大な障害が発生した場合は、新しいコネクタをインストールし、BlueXPのバックアップとリカバリのデータを新しいコネクタにリストアする必要があります。

BlueXPのバックアップとリカバリシステムを動作状態に戻すには、次の4つのタスクを実行する必要があります。

- 新しいBlueXPコネクタを取り付けます
- BlueXPのバックアップとリカバリデータベースをリストア
- インデックス付けされたカタログファイルを復元します
- すべてのオンプレミスONTAP システムとStorageGRID システムをBlueXP UIに再検出します

システムが正常に動作していることを確認したら、新しいバックアップファイルを作成することをお勧めします。

必要なもの

バックアップファイルが保存されているStorageGRIDまたはONTAP S3バケットから、最新のデータベースとインデックスのバックアップにアクセスする必要があります。

- BlueXPのバックアップとリカバリ用MySQLデータベースファイル

  このファイルはバケット内の次の場所にあります `netapp-backup-<GUID>/mysql_backup/`という名前が付けられています `CBS_DB_Backup_<day>_<month>_<year>.sql`。

- インデックス付きカタログバックアップのzipファイル

  このファイルはバケット内の次の場所にあります `netapp-backup-<GUID>/catalog_backup/`という名前が付けられています `Indexed_Catalog_DB_Backup_<db_name>_<day>_<month>_<year>.zip`。

新しいオンプレミス**Linux**ホストに新しいコネクタをインストールします

新しいBlueXPコネクタをインストールするときは、元のコネクタにインストールしたものと同じリリースのソフトウェアをダウンロードしてください。BlueXPのバックアップとリカバリのデータベース構造を定期的に変更すると、新しいソフトウェアリリースと元のデータベースバックアップとの互換性がなくなる可能性があります。可能です "Backupデータベースをリストアした後、Connectorソフトウェアを最新バージョンにアップグレードします"。

1. "新しいオンプレミスLinuxホストにBlueXP Connectorをインストールします"
2. 作成した管理者ユーザー資格情報を使用してBlueXPにログインします。

BlueXPのバックアップとリカバリデータベースをリストア

1. バックアップの場所から新しいコネクタホストにMySQLバックアップをコピーします。次の例のファイル名「CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql」を使用します。

2. 次のコマンドを使用して、MySQL Dockerコンテナにバックアップをコピーします。

```
docker cp CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql ds_mysql_1:/.
```

3. 次のコマンドを使用してMySQLコンテナシェルを入力します。

```
docker exec -it ds_mysql_1 sh
```

4. コンテナシェルで、「env」を導入します。
5. MySQL DBのパスワードが必要なので、キー「mysql_root_password」の値をコピーします。
6. 次のコマンドを使用して、BlueXPのバックアップとリカバリのMySQL DBをリストアします。

```
mysql -u root -p cloud_backup < CBS_DB_Backup_23_05_2023.sql
```

7. 次のSQLコマンドを使用して、BlueXPのバックアップとリカバリのMySQL DBが正しくリストアされたことを確認します。

```
mysql -u root -p cloud_backup
```

パスワードを入力します。

```
mysql> show tables;
mysql> select * from volume;
```

表示されているボリュームが、元の環境に存在していたボリュームと同じかどうかを確認します。

インデックス付けされたカタログファイルを復元します

1. インデックスカタログバックアップzipファイル（例のファイル名「Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip」を使用）をバックアップの場所から「/opt/application/netapp/cbs」フォルダの新しいコネクタホストにコピーします。
2. 次のコマンドを使用して、「Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip」ファイルを解凍します。

```
unzip Indexed_Catalog_DB_Backup_catalogdb1_23_05_2023.zip -d catalogdb1
```

3. *ls *コマンドを実行して、フォルダ"catalogdb1"が下のサブフォルダ"changes"と"snapshots"で作成されていることを確認します。

ONTAP クラスタと**StorageGRID** システムを検出

1. "オンプレミスのONTAP 作業環境をすべて検出できます" 以前の環境で使用できていたものです。これには、S3サーバとして使用しているONTAPシステムも含まれます。
2. "StorageGRID システムを検出"。

StorageGRID 環境の詳細を設定

を使用して元のコネクタセットアップを行ったときの、ONTAP の作業環境に関連付けられているStorageGRID システムの詳細を追加します "BlueXP API"。

これらの手順は、StorageGRID にデータをバックアップするONTAP システムごとに実行する必要があります。

1. 次のOAuth/token APIを使用して、認証トークンを抽出します。

```
curl 'http://10.193.192.202/oauth/token' -X POST -H 'User-Agent:
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:100101 Firefox/108.0'
-H 'Accept: application/json' -H 'Accept-Language: en-US,en;q=0.5' -H
'Accept-Encoding: gzip, deflate' -H 'Content-Type: application/json' -d
'{"username":admin@netapp.com,"password":"Netapp@123","grant_type":"pass
word"}
> '
```

このAPIは、次のような応答を返します。次のように、認証トークンを取得できます。


```
{"expires_in":21600,"access_token":"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIs
ImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vY
XBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0cDovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uY
W1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQubmV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ld
GFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwcm9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzM2MDIzLCJle
HAiOjE2NzI3NTc2MjMsImlzcyI6Imh0dHA6Ly9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9CJtRpRDY23Pok
yLg1if67bmgnMcYxdCvBOY-ZUYWzhrWbbY_hqUH4T-
114v_pNDsPyNDyWqHaKizThdjjHYHxm56vTz_Vdn4NqjaBDPwN9KAnC6Z88WA1cJ4WRQqj5y
kODNDmrv5At_f9HHp0-xVMyHqywZ4nNFalMvAh4xESc5jfoKOZc-
IOQdWm4F4LHpMzs4qFzCYthTuSKLYtqSTUrZB81-o-ipvrOqSo1iwIeHXZJJV-
UsWun9daNgiYd_wX-4WWJViGEnDzzwOKfUoUoe1Fg3ch--7JFkFl-
rrXDOjk1sUMumN3WHV9usp1PgBE5HAcJPrEBm0ValSZcUbiA"}
```


2. テナンシー/外部/リソースAPIを使用して、作業環境IDとX-Agent-IDを抽出します。

```
curl -X GET
http://10.193.192.202/tenancy/external/resource?account=account-
DARKSITE1 -H 'accept: application/json' -H 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw'
```

このAPIは、次のような応答を返します。「resourceIdentifier」の下の値は_WorkingEnvironment ID_を示し、「AgentID」の下の値は_x-agent-id_を示します。

3. 作業環境に関連付けられたStorageGRID システムの詳細を使用して、バックアップとリカバリのデータベースを更新します。StorageGRID の完全修飾ドメイン名と、次に示すアクセスキーおよびストレージキーを入力してください。

```
curl -X POST 'http://10.193.192.202/account/account-
DARKSITE1/providers/cloudmanager_cbs/api/v1/sg/credentials/working-
environment/OnPremWorkingEnvironment-pMtZND0M' \
> --header 'authorization: Bearer
eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCIsImtpZCI6IjJlMGFiZjRiIn0eyJzdWIiOiJvY
2NtYXV0aHwxIiwiYXVkIjpbImh0dHBzOi8vYXBpLmNsb3VkLm5ldGFwcC5jb20iXSwiaHR0c
DovL2Nsb3VkLm5ldGFwcC5jb20vZnVsbF9uYW1lIjoiYWRtaW4iLCJodHRwOi8vY2xvdWQub
mV0YXBwLmNvbS9lbWFpbCI6ImFkbWluQG5ldGFwcC5jb20iLCJzY29wZSI6Im9wZW5pZCBwc
m9maWxlIiwiaWF0IjoxNjcyNzIyNzEzLCJleHAiOjE2NzI3NDQzMTMsImlzcyI6Imh0dHA6L
y9vY2NtYXV0aDo4NDIwLyJ9X_cQF8xttD0-S7sU2uph2cdu_kN-
fLWpdJJX98HODwPpVUitLcxV28_sQhuopjWobozPelNISf7KvMqcoXc5kLDyX-
yE0fH9gr4XgkdswjWcNvw2rRkFzjHpWrETgfqAMkZcAukV4DHuxogHWh6-
DggB1NgPZT8A_szHinud5W0HJ9c4AaT0zC-
sp81GaqMahPf0KcFVyjbBL4krOewgKHGFo_7ma_4mF39B1LCj7Vc2XvUd0wCaJvDMjwp19-
KbZqmmBX9vDnYp7SSxC1hHJRDStcFgJLdJHtowweNH2829KsjEGBTTcBdO8SvIDtctNH_GAx
wSgMT3zUfwaOimPw' \
> --header 'x-agent-id: vB_1xShPpBtUosjD7wfBlLIhqDgIPA0wclients' \
> -d '
> { "storage-server" : "sr630ip15.rtp.eng.netapp.com:10443", "access-
key": "2ZMYOAVAS5E70MCNH9", "secret-password":
"uk/6ikd4LjlXQOFnzSzP/T0zR4ZQlG0w1xgWsB" }'
```

BlueXPのバックアップとリカバリの設定を確認

1. 各ONTAP 作業環境を選択し、右パネルのバックアップ/リカバリ・サービスの横にある*バックアップの表示*をクリックします。

   ボリュームに対して作成されたすべてのバックアップが表示されます。

2. リストア・ダッシュボードの[検索とリストア]セクションで、[インデックス設定]をクリックします。

   インデックスカタログが有効になっている作業環境が、以前に有効なままであることを確認します。

3. [検索と復元]ページで、いくつかのカタログ検索を実行して、インデックス付けされたカタログの復元が正常に完了したことを確認します。

BlueXPバックアップ/リカバリサービスを再起動します

場合によっては、BlueXPのバックアップとリカバリサービスの再起動が必要になることがあります。

BlueXPコネクタには、BlueXPのバックアップとリカバリ機能が組み込まれています。コネクタをクラウドにデプロイしたか、コネクタをLinuxシステムに手動でインストールしたかに応じて、サービスを再起動するためにさまざまな初期手順を実行する必要があります。

手順

1. コネクタが実行されているLinuxシステムに接続します。

コネクタの位置	手順
クラウドの導入	の手順に従ってください "コネクタLinux仮想マシンに接続しています" 使用しているクラウドプロバイダによって異なります。
手動インストール	Linuxシステムにログインします。

2. コマンドを入力してサービスを再起動します。

コネクタの位置	コマンドを実行します
クラウドの導入	`docker restart cloudmanager_cbs`
インターネットアクセスを使用した手動インストール	`docker restart cloudmanager_cbs`
インターネットにアクセスせずに手動でインストールします	`docker restart ds_cloudmanager_cbs_1`

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。